



Instituto Superior de Engenharia

Politécnico de Coimbra

DEPARTAMENTO DE / DEPARTMENT OF
INFORMÁTICA E SISTEMAS

**Métodos numéricos para resolução de Sistemas de
ED. Sistema de equações diferenciais (SED).**

Autor / Author

Manuel José Furtado Urdaneta – a2023154006

Tiago Gouveia Filipe – a2019112767

Orientador

Rui Rodrigues



INSTITUTO POLITÉCNICO
DE COIMBRA

INSTITUTO SUPERIOR
DE ENGENHARIA
DE COIMBRA

Coimbra, 04, 2024

ÍNDICE:

1	Equação diferencial : definição e propriedades :.....	4
1.1	Definição de SED e as suas propriedades.	4
2	Métodos Numéricos para a resolução de sed.....	6
2.1	Método de Euler.	6
2.1.1	Fórmulas.....	6
2.1.2	Algoritmo/Função	7
2.2	Método de Euler Melhorado	8
2.2.1	Fórmulas	8
2.2.2	Algoritmo/Função	9
2.3	Método de Runge-Kutta de ordem 2	10
2.3.1	Fórmulas.....	10
2.3.2	Algoritmo/função	14
2.4	Método de Runge-Kutta de ordem 4	15
2.4.1	Fórmulas.....	15
2.4.1	Algoritmo/Função	21
3	Exercícios e aplicação dos métodos para a sua relação.....	23
3.1	Exercício do Pêndulo (Resolvido na Aula).....	23
3.2	Mola-massa com Amortecimento.....	27
3.3	Mola-massa sem Amortecimento.....	29
3.4	Movimento Livre não Amortecido/Harmónico Simples.	31
3.5	Movimento Livre Amortecido.	33
3.6	Circuito Elétrico.	35
4	Aplicações de Equações Diferenciais de 2ª ordem.....	39
5	Conclusão	42
6	Bibliografia.....	43
7	Autoavaliação e heteroavaliação	44

ÍNDICE DE FIGURAS:

Fig. 1 - Gráfico obtido para o problema	25
Fig. 2 - Gráfico obtido para o problema	28
Fig. 3 - Gráfico obtido para o problema	30
Fig. 4 - Gráfico obtido para o problema	32
Fig. 5 - Gráfico obtido para o problema	34
Fig. 6 - Gráfico obtido para o problema	36
Fig. 7 - Gráfico obtido para o problema	37
Fig. 8 - Gráfico obtido para o problema	41

ÍNDICE DE TABELA:

Tabela 1 - Tabela de resultados do problema	26
Tabela 2 - Tabela de resultados do problema	28
Tabela 3 - Tabela de resultados do problema	30
Tabela 4 - Tabela de resultados do problema	32
Tabela 5 - Tabela de resultados do problema	34
Tabela 6 - Tabela de resultados do problema	36
Tabela 7 - Tabela de resultados do problema	38
Tabela 8 - Tabela de resultados do problema	41

Este trabalho surge do âmbito da unidade curricular de Análise Matemática 2 do curso de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.

O seu foco consiste no estudo de Métodos Numéricos para a resolução de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) e a adaptação destas equações para um Sistema de Equações Diferenciais, e na implementação desses Métodos através do desenvolvimento de uma aplicação em linguagem de programação MATLAB.

Sendo os métodos que serão tratados neste trabalho os seguintes:

- Método de Euler
- Método de Euler Melhorado
- Método DE RK2
- Método de RK4

Para cada um dos métodos apresentar-se-á uma breve descrição deles, as suas respetivas fórmulas, os componentes que estão presentes nas fórmulas (e o seu significado) e por último a função do método feito em Matlab. É importante sublinhar o facto que isto também foi feito no primeiro trabalho, portanto neste novo relatório aprofundar-se-á e adaptar-se-á estes métodos para um SED

Também neste trabalho serão aplicados os diferentes métodos em exercícios que são dados pelo professor. Sendo estes exercícios especificamente o Exercício do Pêndulo, exercício com e sem amortecimento e também um exercício da aplicação da equação linear de 2ª ordem em áreas como a engenharia, biologia e Economia.

Este trabalho baseia-se principalmente em passar as ED para um SED e ver as diferenças não só na parte analítica, mas também as modificações que tem de ser feitas aos métodos para eles serem funcionais.

Por último considera-se pertinente sublinhar o facto que, para além dos conhecimentos teórico-práticos que se podem obter ao realizar este trabalho, estão também as competências didáticas no âmbito computacional, ou seja, em MatLab, sendo esta aplicação um pilar fundamental para a realização com sucesso da atividade.

1 EQUAÇÃO DIFERENCIAL : DEFINIÇÃO E PROPRIEDADES :

Uma equação diferencial (ED) é uma igualdade que contém uma variável independente, x , uma variável dependente, y , e algumas das suas derivadas, $y', y'', \dots, y^n$.

A sua utilização pode ajudar a descrever uma grande quantidade de problemas. Como por exemplo ciências (termodinâmica), eletrônica (engenharia elétrica), taxas de crescimento (estatística) e taxas de cristalização na área da química.

É possível, para algumas equações diferenciais calcular as soluções gerais e específicas, contudo, numa parte considerável dos casos não é possível obter uma expressão para a solução exata. No caso anteriormente explicado a melhor solução possível é calcular aproximações numéricas. É por isso que neste trabalho falar-se-á dos diferentes métodos numéricos para aproximar soluções de equações diferenciais, suas diferenças, vantagens, desvantagens, formulas e algoritmos.

Exemplos: $y' = x + 69$ (1ª ordem)

$y'' = x - 57$ (2ª ordem)

1.1 Definição de SED e as suas propriedades.

Um Sistema de Equações Diferenciais (SED) é um sistema constituído por duas ou mais equações, que envolvem a aplicação de derivadas. Estes sistemas têm (pelo menos) 2 ou mais variáveis dependentes relativamente a só uma variável dependente.

Neste trabalho adaptar-se-á diferentes métodos numéricos que tinham sido estudados em aulas passadas (e que também foram desenvolvidos e aprofundados num relatório anterior) para a resolução de SED. Um exemplo de um Sistema de Equações Diferenciais pode ser:

$$\begin{cases} y'' + 0.25y' + \cos(y) = 0 \\ y(0) = \frac{\pi}{2} \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Pode-se observar uma ED de ordem $n=2$ não linear, para transformar esta ED num SED é preciso seguir uma serie de passos que serão apresentados a continuação:

Atribuimos o y a uma variável u , e fazemos a mesma coisa para y' com v . E depois substituem-se no sistema as mudanças pertinentes.

$$\begin{cases} u = y \\ v = y' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = y' \\ v' = y'' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = y' \\ v' = -\sin(y) - 0.3y' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = v \\ v' = -\sin(u) - 0.3v \end{cases}$$

Depois de aplicar as substituições obtém-se o seguinte resultado:

$$\begin{cases} f(t, u, v) = v \\ g(t, u, v) = -\sin(u) - 0.3v \end{cases}$$

Depois de se ter obtido os valores conseguimos agora sim escrever um Sistema de Equações Diferenciais de ordem $n=1$.

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -\sin(u) - 0.3v \end{cases}$$

Sendo as suas condições:

$$\begin{cases} u(0) = \frac{\pi}{2} \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

Já a conhecer o sistema e as suas condições, só é preciso colocar os dados na aplicação que foi desenvolvida para a resolução deste trabalho.

2 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA A RESOLUÇÃO DE SED.

O primeiro passo para poder aplicar qualquer método numérico para obter a solução de um Sistema de Equações Diferenciais é o cálculo do passo, em muitos casos esta variável é identificada com a letra h . Sendo a sua fórmula:

$$h = \frac{b-a}{n}$$

sendo:

- h : Tamanho de cada sub-intervalo (comummente chamado passo);
- a : Limite esquerdo do intervalo;
- b : Limite direito do intervalo;
- n : Número de sub-intervalos

A seguir depois de obter o valor do passo, tem-se de aplicar os métodos numéricos para calcular a solução dos sistemas. Sendo o primeiro destes métodos o Método de Euler.

2.1 Método de Euler.

O método de Euler é um procedimento numérico de primeira ordem (y') para aproximar a solução da equação diferencial $y' = f(t, y)$ $y(t_0) = y(0)$.

2.1.1 Fórmulas

A fórmula do Método de Euler é a seguinte:

$$y_{i+1} = y_i + h \times f(t_i, y_i), i=0,1,2,\dots,n-1$$

Cujos elementos são:

- y_{i+1} : Próximo valor aproximado da solução do problema original (na abcissa t_{i+1});
- y_i : Valor aproximado da solução do problema original na abcissa atual;

- h : Valor de cada sub-intervalo (passo);
- $f(t_i, y_i)$: Valor da equação em t_i e y_i ;

A fórmula modificada para adaptar o método a um Sistema de Equações é a seguinte:

$$u_{i+1} = u_i + hf(t_i, u_i, v_i)$$

$$v_{i+1} = v_i + hf(t_i, u_i, v_i)$$

Onde:

- u_{i+1} : Próxima ordenada da solução aproximada $y(t)$;
- v_{i+1} : Próxima ordenada da solução aproximada $y'(t)$;
- u_i : Ordenada da solução aproximada de $y(t)$;
- v_i : Ordenada da solução aproximada de $y'(t)$;
- H : Valor de cada subintervalo (passo);
- $f(t_i, u_i, v_i)$: Valor de f no ponto (t_i, u_i, v_i) ;
- $g(t_i, u_i, v_i)$: Valor de g no ponto (t_i, u_i, v_i) .

2.1.2 Algoritmo/Função

```
function [t,u,v] = NEulerSED(f,g,a,b,n,u0,v0)
%NEULERSED Função do Método de Euler para a resolução de um SED
% Alunos: Manuel Furtado a2023154006
%         Tiago Filipe a2019112767

h = (b-a)/n;                                %Calculo do passo (h)
t= a:h:b;

%y=zeros(1,n+1);

u = zeros(1,n+1);
v = zeros(1,n+1);
```

```

%y(1) = y0;

u(1)= u0;                                %Primeiro valor de u é u=u0
v(1) = v0;                                %Primeiro valor de v é v=v0

for i = 1:n                                % Começa i=1 até numero de iterações= n
    u(i+1) = u(i)+h*f(t(i),u(i),v(i));    %Aproximação do Método de Euler
    v(i+1) = v(i)+h*g(t(i),u(i),v(i));    %Aproximação do Método de Euler
end
end

```

Algoritmo:

- Definir o valor do passo h ;
- Criar dois vetores u e o vetor v para guardar as soluções e atribuir $u(1) = u_0$ e $v(1) = v_0$;
- Atribuir o primeiro valor de u e de v ;
- Para i de 1 a n , fazemos o cálculo do método de Euler para a i ésima iteração no vetor u e o vetor v .

Função:

2.2 Método de Euler Melhorado

Como o método de Euler é o método menos exato (pelo menos dos métodos numéricos desenvolvidos neste relatório) existe um método mais exato que utiliza a mesma base que o Método de Euler. Este Método é chamado de Método de Euler Melhorado.

2.2.1 Fórmulas

As fórmulas de Euler melhorado do relatório passado foram as seguintes:

$$y_{i+1} = y_i + h \times f(t_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(t_i, y_i) + f(t_{i+1}, y_{i+1})] \quad i=0,1,2, 3,\dots,n-1$$

sendo:

- y_{i+1} : Próximo valor aproximado da solução do problema original (na abcissa t_{i+1});
- y_i : Valor aproximado da solução do problema original na abcissa atual;
- h : Valor de cada sub-intervalo (passo);

2.2.2 Algoritmo/Função

```
function [t,u,v] = NEMelSED(g,f,a,b,n,v0,u0)
%Método de Euler_Melhorado adaptado para a resolução de um SED
% Alunos: Manuel Furtado a2023154006
%         Tiago Filipe a2019112767

h = (b-a)/n;                                %Calculo do passo
t = a:h:b;
v=zeros(n+1,1);
u=zeros(n+1,1);                             %alocação de memoria

z1=zeros(n+1,1);                             % alocação de memoria
z2=zeros(n+1,1);
v(1)= v0;
z1(1) = v0;
u(1) = u0;
z2(1) = u0;

for i = 1:n

    z1(i+1) = v(i)+h*f(t(i),u(i),v(i));

    z2(i+1) = u(i)+h*g(t(i),u(i),v(i));

    v(i+1,1) = v(i)+(h/2)*(f(t(i),v(i))+f(t(i+1),z1(i+1)));

    u(i+1,1) = u(i)+(h/2)*(g(t(i),u(i))+g(t(i+1),z2(i+1)));
end
```

2.3 Método de Runge-Kutta de ordem 2

É um método de passo simples que requer apenas derivadas de primeira ordem e pode fornecer aproximações precisas.

É menos preciso que o Runge-Kutta de ordem 4, mas acaba por dar aproximações muito mais realistas e precisas que o método de Euler nas suas duas versões (quer normal quer separado).

2.3.1 Fórmulas

$$k1 = hf(t_i, y_i);$$

$$k2 = hf(t_i + 1, y_i + 1 + k1)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k1 + k2), i = 0, 1, \dots, n - 1$$

onde:

- y_{i+1} : Próximo valor aproximado da solução do problema original (na abcissa t_{i+1})
- y_i : Valor aproximado da solução do problema original na abcissa atual;

Para conseguir calcular

Cálculo de k1:

$$k1 = h * f(t_i, y_i)$$

- $k1$: Inclinação no início do intervalo

- $f(t_i, y_i)$: Valor da equação em t_i e y_i ;
- h : Valor de cada subintervalo (passo)

Cálculo de k_2 :

$$k_2 = h * f(t_{i+1}, y_i + k_1)$$

- k_2 : Inclinação no fim do intervalo;
- y_i : Valor aproximado da solução do problema original na abcissa atual;
- h : Tamanho de cada subintervalo (passo);
- t_i : Valor da abcissa atual;
- k_1 : Inclinação no início do intervalo

Para adaptar estas fórmulas para um Sistema de Equações Diferenciais tem-se de fazer os seguintes passos:

Considerar as seguintes equações:

$$u_{i+1} = u_i + u_m$$

$$v_{i+1} = v_i + v_m$$

Cujos elementos são:

- u_{i+1} : Aproximação do método de RK2 para a i ésima iteração;
- v_{i+1} : Aproximação do método de RK2 para a i ésima iteração;
- u_i : Ordenada atual da solução aproximada $y(t)$;
- u_m : Cálculo da média das inclinações

- v_i : Ordenada atual da solução aproximada $y'(t)$;
- v_m : Cálculo da média das inclinações.

Sendo as Fórmulas de u_m e v_m as seguintes:

$$u_m = \frac{(u_{m1} + u_{m2})}{2}$$

$$v_m = \frac{(v_{m1} + v_{m2})}{2}$$

Com:

- u_m : Cálculo da média das inclinações;
- v_m : Cálculo da média das inclinações;
- u_{m1} : Inclinação no início do intervalo fornecido;
- u_{m2} : Inclinação no fim do intervalo fornecido;
- v_{m1} : Inclinação no início do intervalo;
- v_{m2} : Inclinação no fim do intervalo.

Também é importante sublinhar que as fórmulas de u_{m1} , u_{m2} , v_{m1} , v_{m2} são as fórmulas para calcular a inclinação, ou seja, as seguintes:

$$u_{m1} = h * f(t_i, u_i, v_i)$$

Em que:

- u_{m1} : Inclinação no início do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (Também conhecido como passo);
- $f(t_i, u_i, v_i)$: Valor de f no ponto (t_i, u_i, v_i) .

Agora para u_{m2} temos:

$$u_{m2} = h * f(t_{i+1}, u_i + u_{m1}, v_i + v_{m1})$$

Sendo os elementos que integram a função:

- u_{m2} : Inclinação no fim do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (Também conhecido como passo);
- $f(t_{i+1}, u_i + u_{m1}, v_i + v_{m1})$: Valor de f no ponto $(t_{i+1}, u_i + u_{m1}, v_i + v_{m1})$;
- u_i : Ordenada atual da solução aproximada de $y(t)$;
- t_{i+1} : Próxima abcissa no intervalo pretendido;
- u_{m1} : Inclinação no início do intervalo;
- v_i : Ordenada atual da solução aproximada de $y'(t)$;
- v_{m1} : Inclinação no início do intervalo.

No caso do v é o mesmo, só que a função que faz parte das formulas é g (e não f).

$$v_{m1} = h * g(t_i, u_i, v_i)$$

- v_{m1} : Inclinação no início do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (Também conhecido como passo);
- $g(t_i, u_i, v_i)$: Valor de g no ponto (t_i, u_i, v_i) .

E no caso de v_{m2} é

$$v_{m2} = h * g(t_{i+1}, u_i + u_{m1}, v_i + v_{m1})$$

- v_{m2} : Inclinação no fim do intervalo;

- h : Diferença entre cada sub-intervalo (Também conhecido como passo);
- u_i : Ordenada atual da solução aproximada de $y(t)$;
- $g(t_{i+1}, u_i + u_{m1}, v_i + v_{m1})$: Valor de g no ponto $(t_{i+1}, u_i + u_{m1}, v_i + v_{m1})$;
- t_{i+1} : Próxima abcissa no intervalo pretendido;
- u_{m1} : Inclinação no início do intervalo;
- v_i : Ordenada atual da solução aproximada de $y'(t)$;
- v_{m1} : Inclinação no início do intervalo.

2.3.2 Algoritmo/função

Algoritmo:

- . Definir o passo h ;
- . Criar um vetor u e depois um vetor v para guardar as soluções que serão calculadas depois na função. E também colocar $u(1) = u_0$ e $v(1) = v_0$;
- . Atribuir o primeiro valor de u e de v ;
- . Cálculo da inclinação no início do intervalo;
- . Cálculo da inclinação no fim do intervalo;
- . Cálculo do valor aproximado para a i -ésima iteração.

Função:

```
function [t,u,v] = NRK2SED(f,g,a,b,n,u0,v0)
%NRK2SED Função do Método de RK2 adaptado para a resolução de um SED
% Alunos: Manuel Furtado a2023154006
%         Tiago Filipe a2019112767
```

```
h = (b-a)/n;
```

```
t = a:h:b;
```



```

u = zeros(1,n+1);

v = zeros(1,n+1);
u(1) = u0;
v(1) = v0;

for i = 1:n
    K1u = h*f(t(i),u(i),v(i));

    K1v = h*g(t(i),u(i),v(i));

    K2u = h*f(t(i+1),u(i)+K1u,v(i)+K1v);

    K2v = h*g(t(i+1),u(i)+K1u,v(i)+K1v);

    u(i+1) = u(i)+(K1u+K2u)/2;

    v(i+1) = v(i)+(K1v+K2v)/2;
end
end
end

```

2.4 Método de Runge-Kutta de ordem 4

O método de Runge-Kutta de ordem 4 não necessita do cálculo de qualquer derivada de f , mas depende de outra função que é definida avaliando f em diferentes pontos.

2.4.1. Fórmulas

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), i=0,1,2, 3, \dots, n-1$$

Onde:

- y_{i+1} : Aproximação pelo método RK4 de $y(t_{i+1})$;
- y_i : Valor de y na i ésima iteração;
- h : Valor de cada subintervalo (passo).

E em que:

$$k1 = hf(t_i, y_i) ;$$

$$k2 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k1}{2}) ;$$

$$k3 = hf(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k2}{2}) ;$$

$$k4 = hf(t_{i+1} + hy_i + K3).$$

E que representam:

- $k1$: A Inclinação no início do intervalo;
- $k2$: A Inclinação no segundo ponto do intervalo;
- $k3$: A Inclinação no terceiro ponto do intervalo;
- $k4$: A Inclinação no fim do intervalo.

Sendo a media das inclinações calculada pela fórmula:

$$\frac{k1+2k2+2k3+k4}{6}$$

Para adaptar a função para um Sistema de Equações Diferenciais temos de fazer o seguinte:

$$u_{i+1} = u_i + u_m$$

$$v_{i+1} = v_i + v_m$$

Nas quais:

- u_{i+1} : Aproximação do método de RK2 para a i ésima iteração;
- v_{i+1} : Aproximação do método de RK2 para a i ésima iteração;
- u_i : Ordenada atual da solução aproximada $y(t)$;
- u_m : Cálculo da média das inclinações
- v_i : Ordenada atual da solução aproximada $y'(t)$;
- v_m : Cálculo da média das inclinações.

Para aplicar a fórmula tem-se de obter outros valores tais como u_m e v_m . Para isso é obrigatório aplicar as seguintes fórmulas.

$$v_m = \frac{(v_{m1} + 2*v_{m2} + 2*v_{m3} + v_{m4})}{6}$$

$$u_m = \frac{(u_{m1} + 2*u_{m2} + 2*u_{m3} + u_{m4})}{6}$$

- v_m : Média das inclinações para v ;
- v_{m1} : Inclinação no primeiro ponto do intervalo do v (Início);
- v_{m2} : Inclinação no segundo ponto do intervalo do v ;
- v_{m3} : Inclinação no terceiro ponto do intervalo do v ;
- v_{m4} : Inclinação no quarto ponto do intervalo do v (Fim);
- v_m : Média das inclinações para u ;
- u_{m1} : Inclinação no primeiro ponto do intervalo do u (Início);
- u_{m2} : Inclinação no segundo ponto do intervalo do u ;
- u_{m3} : Inclinação no terceiro ponto do intervalo do u ;
- u_{m4} : Inclinação no quarto ponto do intervalo do u (Fim).

Como se pode verificar estas fórmulas estão compostas por elementos (v_{m1} , v_{m2} , v_{m3} , etc.) cujas fórmulas são:

$$✓ \quad v_{m1} = h * g(t_i, u_i, v_i)$$

- v_{m1} : Inclinação no início do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (Também conhecido como passo);
- $g(t_i, u_i, v_i)$: Valor de g no ponto (t_i, u_i, v_i) .

$$✓ \quad u_{m1} = h * f(t_i, u_i, v_i)$$

Em que:

- u_{m1} : Inclinação no início do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (Também conhecido como passo);
- $f(t_i, u_i, v_i)$: Valor de f no ponto (t_i, u_i, v_i) .

$$✓ \quad v_{m2} = h * g(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m1}) * h, v_i + (0.5 * v_{m1}) * h)$$

- v_{m2} : Inclinação no ponto médio do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (passo);
- t_i : Abcissa do intervalo no momento escolhido;
- $g(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m1}) * h, v_i + (0.5 * v_{m1}) * h)$: valor de g no ponto $g(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m1}) * h, v_i + (0.5 * v_{m1}) * h)$;
- u_i : Ordenada da solução aproximada $y(t)$;
- u_{m1} : Inclinação do intervalo no primeiro ponto para u (início);
- v_i : Ordenada da solução aproximada $y'(t)$;
- v_{m1} : Inclinação do intervalo no primeiro ponto para v (início).

$$✓ \quad u_{m2} = h * f(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m1}) * h, v_i + (0.5 * v_{m1}) * h)$$

- u_{m2} : Inclinação no ponto médio do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (passo);
- t_i : Abcissa do intervalo no momento escolhido;
- $f(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m1}) * h, v_i + (0.5 * v_{m1}) * h)$: Valor de f no ponto $f(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m1}) * h, v_i + (0.5 * v_{m1}) * h$;
- u_i : Ordenada da solução aproximada $y(t)$;
- u_{m1} : Inclinação do intervalo no primeiro ponto para u (início);
- v_i : Ordenada da solução aproximada $y'(t)$;
- v_{m1} : Inclinação do intervalo no primeiro ponto para v (início).

$$✓ \quad v_{m3} = h * g(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m2}) * h, v_i + (0.5 * v_{m2}) * h)$$

- v_{m3} : Inclinação no ponto médio do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (passo);
- t_i : Abcissa do intervalo no momento escolhido;
- $g(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m2}) * h, v_i + (0.5 * v_{m2}) * h)$: valor de g no ponto $g(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m2}) * h, v_i + (0.5 * v_{m2}) * h$;
- u_i : Ordenada da solução aproximada $y(t)$;
- u_{m2} : Inclinação do intervalo no segundo ponto para u (início);
- v_i : Ordenada da solução aproximada $y'(t)$;
- v_{m2} : Inclinação do intervalo no segundo ponto para v (início).

$$✓ \quad u_{m3} = h * f(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m2}) * h, v_i + (0.5 * v_{m2}) * h)$$

- u_{m3} : Inclinação no ponto médio do intervalo;
- : Diferença entre cada sub-intervalo (passo);

- t_i : Abcissa do intervalo no momento escolhido;
- $f(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m2}) * h, v_i + (0.5 * v_{m2}) * h$: valor de f no ponto $f(t_i + \frac{h}{2}, u_i + (0.5 * u_{m2}) * h, v_i + (0.5 * v_{m2}) * h$;
- u_i : Ordenada da solução aproximada $y(t)$;
- u_{m2} : Inclinação do intervalo no segundo ponto para u (início);
- v_i : Ordenada da solução aproximada $y'(t)$;
- v_{m2} : Inclinação do intervalo no segundo ponto para v (início).

$$✓ \quad v_{m4} = h * g(t_i + h, u_i + h * u_{m3}, v_i + h * v_{m3})$$

- v_{m4} : Inclinação no ponto médio do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (passo);
- t_i : Abcissa do intervalo no momento escolhido;
- $g(t_i + h, u_i + h * u_{m3}, v_i + h * v_{m3})$: valor de g no ponto $g(t_i + h, u_i + h * u_{m3}, v_i + h * v_{m3})$;
- u_i : Ordenada da solução aproximada $y(t)$;
- u_{m3} : Inclinação do intervalo no terceiro ponto para u (início);
- v_i : Ordenada da solução aproximada $y'(t)$;
- v_{m3} : Inclinação do intervalo no terceiro ponto para v (início).

$$✓ \quad u_{m4} = h * f(t_i + h, u_i + h * u_{m3}, v_i + h * v_{m3})$$

- u_{m4} : Inclinação no ponto médio do intervalo;
- h : Diferença entre cada sub-intervalo (passo);
- t_i : Abcissa do intervalo no momento escolhido;
- $f(t_i + h, u_i + h * u_{m3}, v_i + h * v_{m3})$: valor de f no ponto $f(t_i + h, u_i + h * u_{m3}, v_i + h * v_{m3})$;
- u_i : Ordenada da solução aproximada $y(t)$;

- u_{m3} : Inclinação do intervalo no terceiro ponto para u (início);
- v_i : Ordenada da solução aproximada $y'(t)$;
- v_{m3} : Inclinação do intervalo no terceiro ponto para v (início).

2.4.1 Algoritmo/Função

Algoritmo:

- Definir o passo h ;
- Criar um vetor u e depois um vetor v para guardar as soluções que serão calculadas depois na função. E também colocar $u(1) = u_0$ e $v(1) = v_0$;
- Cálculo da inclinação no primeiro ponto do intervalo;
- Cálculo da inclinação no segundo ponto do intervalo;
- Cálculo da inclinação no terceiro ponto do intervalo;
- Cálculo da inclinação no fim (quarto) do intervalo;
- Cálculo do valor aproximado para a i ésima iteração.

Função:

```
function [t,u,v] = NRK4SED(f,g,a,b,n,u0,v0)
%NRK4 Método de Runge-Kutta de ordem 4 adaptado para a resolução de SED
% Alunos: Manuel Furtado a2023154006
%         Tiago Filipe a2019112767

h = (b-a)/n;

t=a:h:b;

u=zeros(1,n+1);

v=zeros(1,n+1);

u(1)=u0;
v(1)=v0;

for i=1:n
```

```

K1u = h*f(t(i), u(i), v(i));           %Inclinação início do intervalo
K1v = h*g(t(i), u(i), v(i));           %Inclinação início do intervalo

K2u = h*f(t(i)+(h/2), u(i) + (K1u/2)*h, v(i) + K1v/2*h); %Inclinação 2
K2v = h*g(t(i)+(h/2), u(i) + (K1u/2)*h, v(i) + K1v/2*h);

K3u = h*f(t(i)+(h/2), u(i) + (K2u/2)*h, v(i) + K2v/2*h); %Inclinação 3
K3v = h*g(t(i)+(h/2), u(i) + (K2u/2)*h, v(i) + K2v/2*h);

K4u = h*f(t(i)+h, u(i)+(h*K3u), v(i)+(h*K3v));           %Inclinação 4
K4v = h*g(t(i)+h, u(i)+(h*K3u), v(i)+(h*K3v));           %Inclinação 4

u(i+1)=u(i)+(h/6)*(K1u+2*K2u+2*K3u+K4u);
v(i+1)=v(i)+(h/6)*(K1v+2*K2v+2*K3v+K4v);

```

end

3 EXERCÍCIOS E APLICAÇÃO DOS MÉTODOS PARA A SUA RELAÇÃO.

Nesta etapa do trabalho aplicar-se-á os diferentes métodos (já adaptados) para a resolução de exercícios em vários exemplos. Sendo alguns dos exemplos: sistemas mecânicos mola-massa com amortecimento e sem amortecimento, circuitos elétricos modelados por ED de ordem 2.

Este é uma das partes mais importantes do trabalho, já que não só se vai testar os conhecimentos e capacidades dos integrantes da equipa na área de Sistemas de Equações Diferenciais, mas também vai-se testar e aperfeiçoar a aplicação adaptada e desenvolvida para completar a resolução dos diferentes tipos de SED fornecidos pelo professor.

3.1 Exercício do Pêndulo (Resolvido na Aula).

Neste problema assume-se os seguintes dados:

$$\frac{c}{m*L} = 0.3 \qquad \frac{G}{L}=1 \qquad t \in [0, 15] \qquad \theta = y$$

Sendo:

- C : Coeficiente de amortecimento do pêndulo;
- m : massa do pêndulo;
- L : Comprimento do pêndulo;
- G : Aceleração da gravidade;
- t : tempo;
- θ : Ângulo de deslocamento do pêndulo.

Como o pêndulo é largado em repouso (velocidade=0) no ponto em que a corda esta de forma perpendicular ao suporte tem-se as seguintes condições (Considerando $\theta = y$):

$$y(0) = \frac{\pi}{2} \qquad y'(0) = 0$$

Depois de obter estes dados, consegue-se escrever a equação diferencial:

$$y'' + 0.3y' + \sin(y) = 0$$

Depois começa a substituição para converter a equação diferencial de segunda ordem num Sistema de Equação Diferencial de ordem 1. Para depois colocar os dados obtidos na nossa aplicação e assim obter as soluções do exercício.

$$\begin{cases} u = y \\ v = y' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = y' \\ v' = y'' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = y' \\ v' = -\sin(y) - 0.3y' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u' = v \\ v' = -\sin(u) - 0.3v \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(t, u, v) = v \\ g(t, u, v) = -\sin(u) - 0.3v \end{cases}$$

E as suas condições iniciais também podem ser escritas da seguinte maneira:

$$\begin{cases} u(0) = \frac{\pi}{2} \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

Assim consegue-se escrever um SED equivalente à função diferencial de segunda ordem apresentada no início da resolução deste exercício.

$$\begin{cases} f(t, u, v) = v \\ g(t, u, v) = -\sin(u) - 0.3v \\ t \in [0, 15] \\ \begin{cases} u(0) = \frac{\pi}{2} \\ v(0) = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Coloca-se estes dados na aplicação e obtém-se o seguinte resultado:

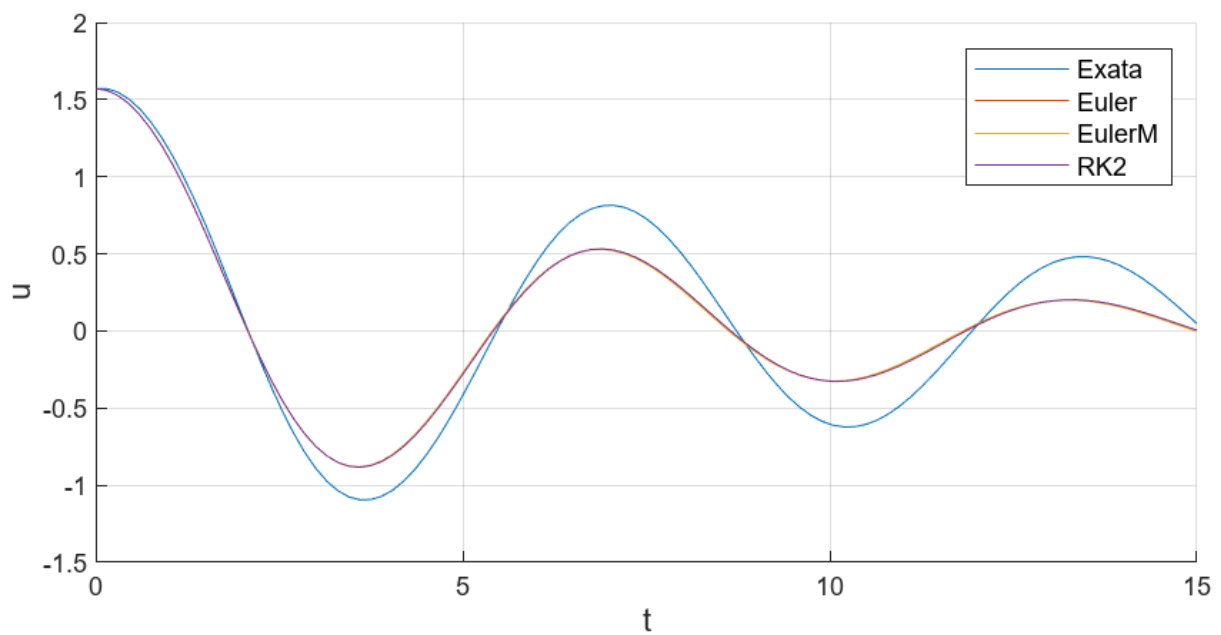


Fig. 1 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 1 - Tabela de resultados do problema

t	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	
0	1.5708	1.5708	1.5708	1.5708	▲
0.1500	1.5708	1.5595	1.5595	1.5597	
0.3000	1.5483	1.5268	1.5268	1.5271	
0.4500	1.5043	1.4735	1.4735	1.4740	
0.6000	1.4398	1.4007	1.4007	1.4013	
0.7500	1.3558	1.3094	1.3093	1.3101	
0.9000	1.2532	1.2009	1.2008	1.2018	
1.0500	1.1332	1.0766	1.0764	1.0777	
1.2000	0.9973	0.9385	0.9382	0.9397	
1.3500	0.8471	0.7887	0.7883	0.7901	▼

3.2 Mola-massa com Amortecimento.

Modelos vibratórios mecânicos

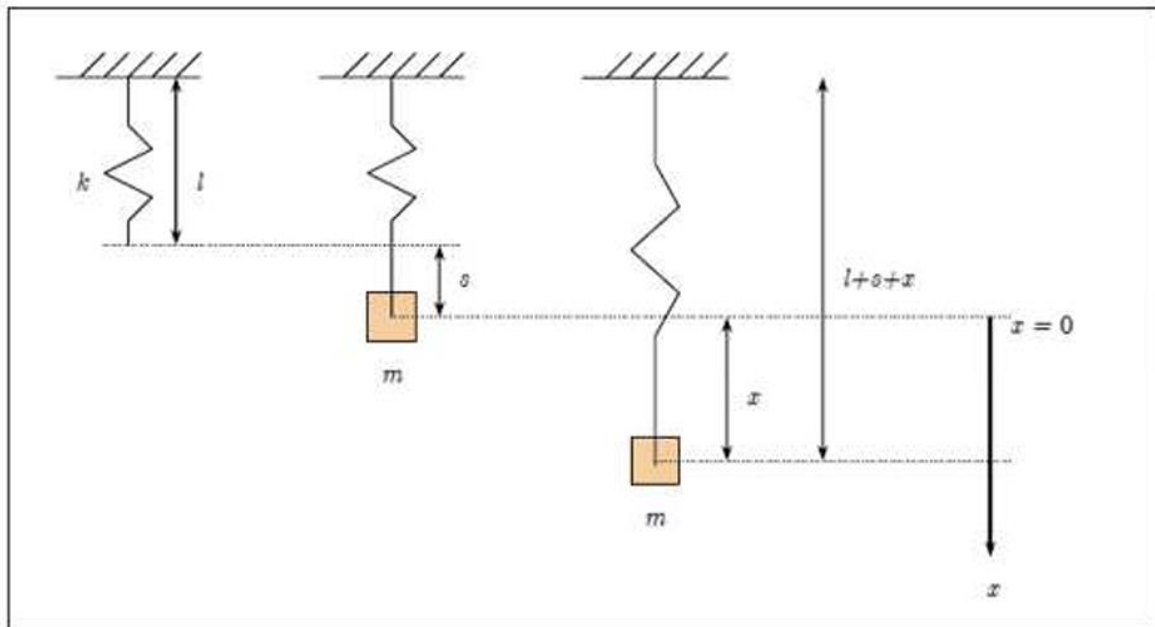
Nestes sistemas, o deslocamento x obedece à equação diferencial linear de 2ª ordem

$$mx'' + bx' + k(x) = f(t)$$

onde:

m = massa; x = deslocamento; b = factor de amortecimento;

k = constante da mola e $f(t)$ = força aplicada



A partir do enunciado pode-se escrever a seguinte função diferencial:

$$y'' + 2y' + 2y - 4\cos(t) - 2\sin(t) = 0$$

Sendo as suas condições iniciais:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$$

Aplicando o procedimento anteriormente realizado no exercício do pêndulo obtém-se o seguinte Sistema de Equação Diferencial:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -2v - 2u + 4\cos(t) + 2\sin(t) \\ t \in [0,20] \\ \begin{cases} u(0) = 0 \\ v(0) = 3 \end{cases} \end{cases}$$

Inserem-se os dados na aplicação e obtém-se o seguinte gráfico:

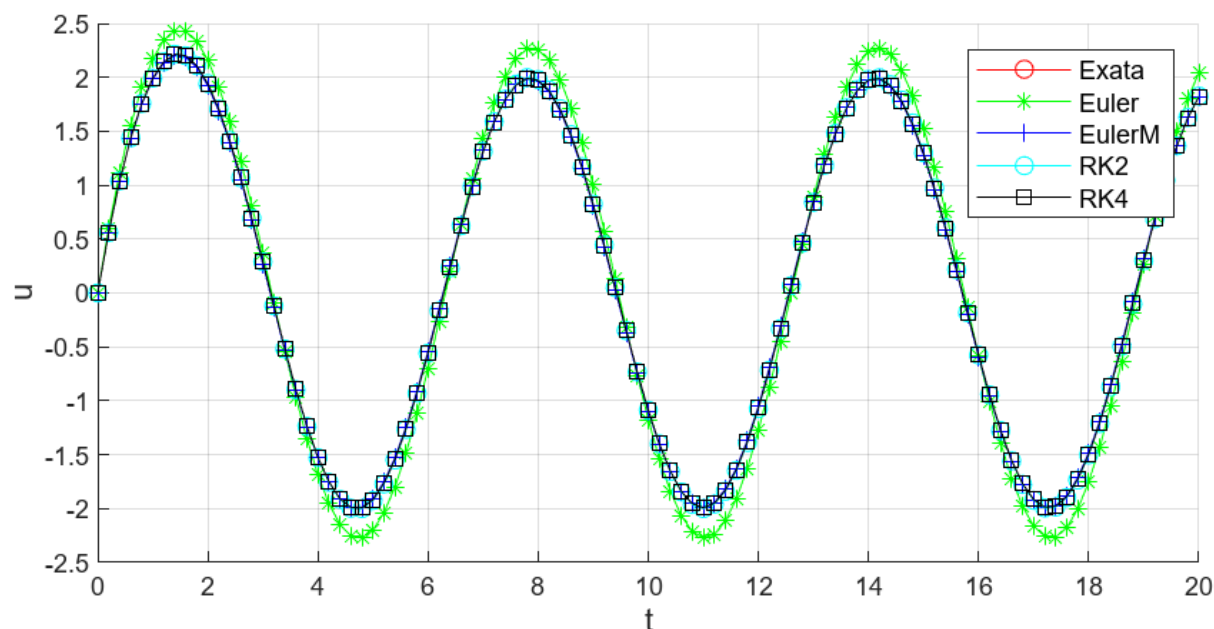


Fig. 2 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 2 - Tabela de resultados do problema

t	uExata	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	erroEuler	erroEulerM	erroRK2	erroRK4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2000		0.5600	0.6000	0.5600	0.5600	0.5600	0.0490	0.0000	2.7516e-05
0.4000		1.0399	1.1200	1.0399	1.0399	1.0399	0.0891	0.0000	4.9790e-05
0.6000		1.4392	1.5567	1.4393	1.4399	1.4392	0.1175	0.0001	6.7189e-05
0.8000		1.7570	1.9076	1.7572	1.7514	1.7571	0.1506	0.0001	8.0086e-05
1.0000		1.9925	2.1709	1.9926	1.9843	1.9926	0.1784	0.0001	8.8769e-05
1.2000		2.1448	2.3451	2.1448	2.1340	2.1449	0.2003	0.0000	9.3428e-05
1.4000		2.2139	2.4297	2.2137	2.2008	2.2140	0.2158	0.0002	9.4178e-05
1.6000		2.2010	2.4254	2.2005	2.1855	2.2010	0.2245	0.0005	9.1100e-05
1.8000		2.1087	2.3345	2.1079	2.0913	2.1088	0.2258	0.0007	8.4295e-05

3.3 Mola-massa sem Amortecimento.

Como se tinha visto no enunciado dos Modelos vibratórios a letra b representa o fator de amortecimento, portanto se se quer aplicar o mesmo exercício, mas sem ter o fator de amortecimento no exercício aplicar-se-á os mesmos passos, mas com uma diferença, sendo esta colocar o $b=0$.

Depois de realizar-se este raciocínio começar-se-á a resolução do mesmo exercício da alínea anterior, mas agora sem amortecimento.

$$y'' + 0 + 2y - 4\cos(t) - 2\sin(t) = 0$$

Como é o mesmo exercício tem-se as mesmas condições iniciais.

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = 3 \end{cases}$$

Aplicando o procedimento anteriormente realizado no exercício do pêndulo obtém-se o seguinte Sistema de Equação Diferencial:

$$\begin{cases} \begin{cases} u' = v \\ v' = -2u + 4\cos(t) + 2\sin(t) \end{cases} \\ t \in [0,20] \\ \begin{cases} u(0) = 0 \\ v(0) = 3 \end{cases} \end{cases}$$

Insere-se os dados na aplicação e obtém-se o seguinte gráfico:

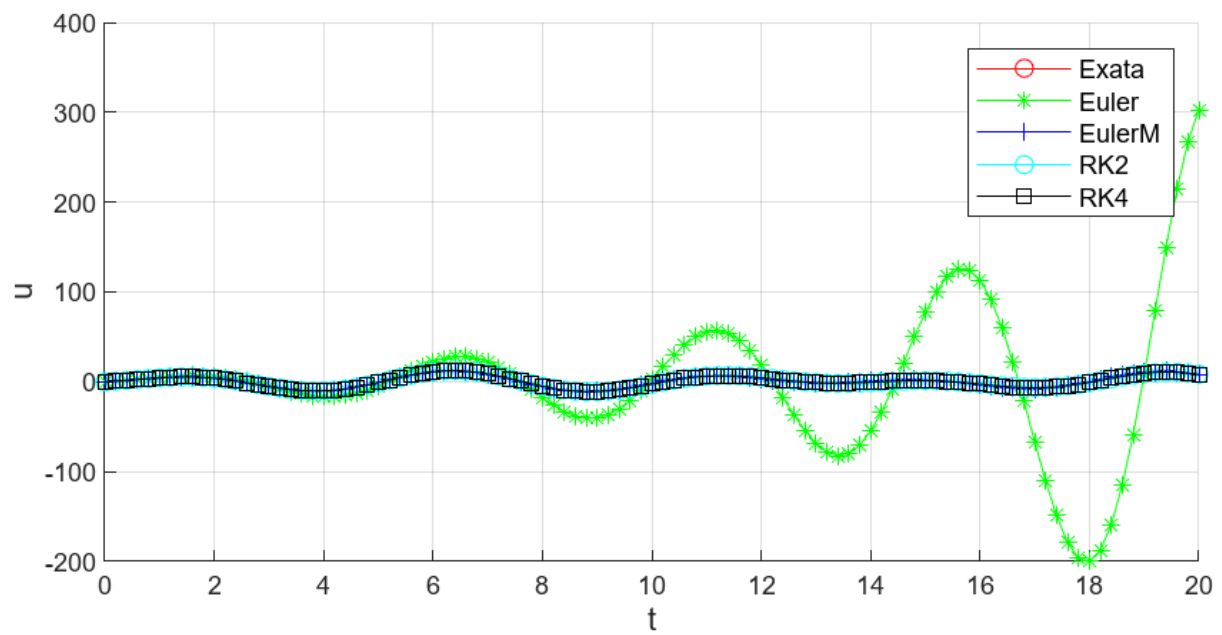


Fig. 3 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 3 - Tabela de resultados do problema

t	uExata	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	erroEuler	erroEulerM	erroRK2	erroRK4
0	-0.0000	0	0	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	1.5701e-15
0.2000	0.7108	0.6000	0.7200	0.7200	0.7108	0.1108	0.0092	0.0092	3.5334e-05
0.4000	1.5981	1.4400	1.6176	1.6224	1.5980	0.1581	0.0196	0.0244	9.7274e-05
0.6000	2.5771	2.4672	2.6069	2.6196	2.5770	0.1099	0.0297	0.0425	1.7371e-04
0.8000	3.5475	3.6003	3.5857	3.6072	3.5473	0.0528	0.0382	0.0597	2.4882e-04
1.0000	4.4015	4.7341	4.4448	4.4732	4.4012	0.3325	0.0433	0.0717	3.0518e-04
1.2000	5.0341	5.7470	5.0781	5.1085	5.0338	0.7129	0.0439	0.0744	3.2611e-04
1.4000	5.3528	6.5109	5.3920	5.4176	5.3525	1.1581	0.0392	0.0648	2.9806e-04
1.6000	5.2885	6.9020	5.3154	5.3276	5.2862	1.6156	0.0289	0.0412	2.1281e-04
1.8000	4.7931	6.8131	4.8065	4.7966	4.7930	2.0200	0.0135	0.0035	6.9038e-05

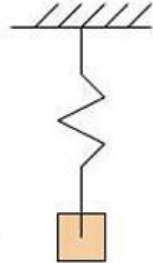
3.4 Movimento Livre não Amortecido/Harmónico Simples.

b) A equação $mx'' + kx = 0$ descreve o movimento harmónico simples, ou movimento livre não amortecido, e está sujeita às condições iniciais $x(0) = a$ e $x'(0) = b$ representando, respectivamente, a medida do deslocamento inicial e a velocidade inicial.

Use este conhecimento para dar uma interpretação física do problema de *Cauchy*

$$x'' + 16x = 0 \quad x(0) = 9 \quad x'(0) = 0$$

e resolva-o



Depois de ler-se o enunciado é possível tirar a equação diferencial que será necessário transformar num SED:

$$y'' + 16y = 0$$

Sendo as condições iniciais:

$$\begin{cases} y(0) = 9 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

Fazendo a substituição para um SED obtém-se:

$$\begin{cases} \begin{cases} u' = v \\ v' = -16u \end{cases} \\ t \in [0, 10] \\ \begin{cases} u(0) = 9 \\ v(0) = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Coloca-se os dados na aplicação e mostra-se o seguinte resultado:

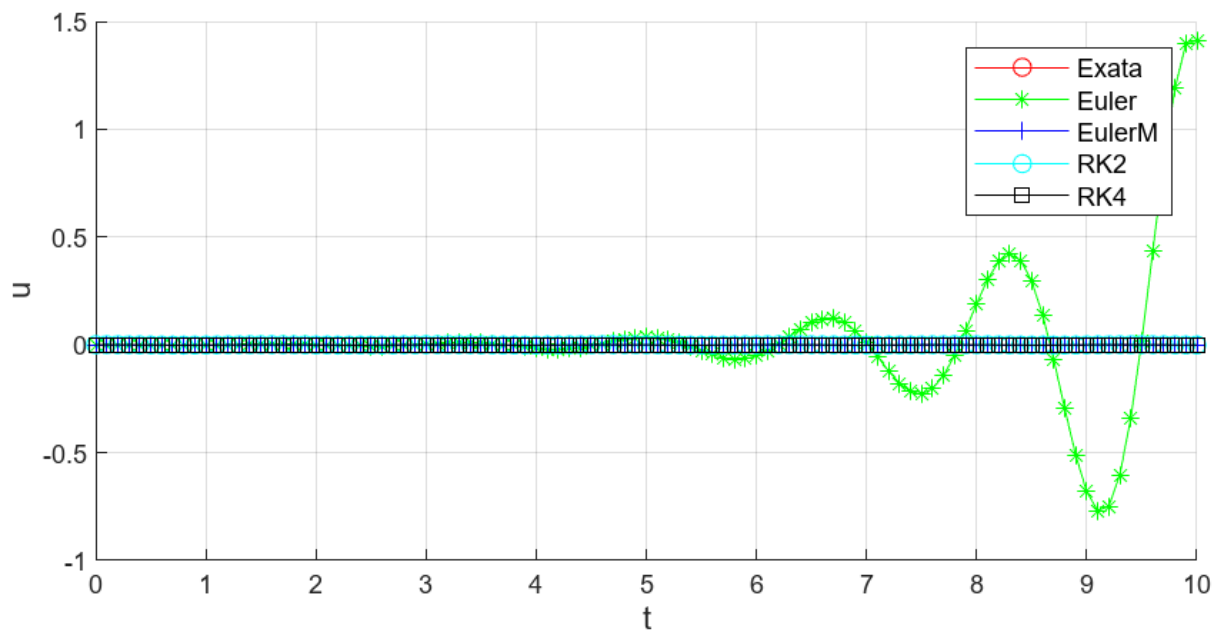


Fig. 4 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 4 - Tabela de resultados do problema

t	uExata	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	erroEuler	erroEulerM	erroRK2	erroRK4
0	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	0	0	0	0
0.1000	8.2895	9.0000	8.2800	8.2800	8.2896	0.7105	0.0095	0.0095	0.0001
0.2000	6.2704	7.5600	6.2352	6.1776	6.2711	1.2896	0.0352	0.0928	0.0007
0.3000	3.2612	4.6800	3.1928	3.0338	3.2630	1.4188	0.0685	0.2274	0.0018
0.4000	-0.2628	0.5904	-0.3605	-0.6350	-0.2599	0.8532	0.0977	0.3722	0.0029
0.5000	-3.7453	-4.2480	-3.8561	-4.2215	-3.7415	0.5027	0.1108	0.4762	0.0038
0.6000	-6.6365	-9.1809	-6.7347	-7.1286	-6.6325	2.5443	0.0982	0.4921	0.0040
0.7000	-8.4800	-13.4340	-8.5358	-8.8681	-8.4766	4.9540	0.0558	0.3881	0.0034
0.8000	-8.9847	-16.2183	-8.9711	-9.1430	-8.9830	7.2336	0.0135	0.1584	0.0017
0.9000	-8.0708	-16.8531	-7.9711	-7.8983	-8.0717	8.7823	0.0997	0.1725	0.0009

3.5 Movimento Livre Amortecido.

c) Um peso de 6.4 lb provoca, numa mola, um alongamento de 1.28 ft . O sistema está sujeito à acção duma força amortecedora, numericamente igual ao dobro da sua velocidade instantânea. Determine a equação do movimento do peso, supondo que ele parte da posição de equilíbrio com uma velocidade dirigida para cima de 4 ft/s .

Resolução:

Sabe-se, pela lei de *Hooke*, que $W = ks$

No caso em estudo $k = \frac{6.4}{1.28} \Leftrightarrow k = 5 \text{ lb/ft}$. Como $W = mg$, tem-se $m = \frac{6.4}{32} \Leftrightarrow m = 0.2$

A equação que descreve o movimento livre amortecido é

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -Kx - b \frac{dx}{dt}$$

onde b é uma constante positiva e o sinal “-” indica que as forças amortecedoras actuam na direcção oposta ao movimento.

Então a equação diferencial de movimento de peso é $0.2x'' = -5x - 2x'$

$\Leftrightarrow x'' + 10x' + 25x = 0$ com $x(0) = 0$ e $x'(0) = -4$

Como é dito no final do enunciado a equação diferencial de movimento do peso é representada por (substituindo o $x(t) = y(t)$):

$$y'' + 10y' + 25y = 0$$

cujas condições iniciais são:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = -4 \end{cases}$$

Utilizando o mesmo método que se tem feito até agora obtém-se o seguinte SED:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -10v - 25u \\ t \in [0, 2] \\ \begin{cases} u(0) = 0 \\ v(0) = -4 \end{cases} \end{cases}$$

E na aplicação sai o seguinte:

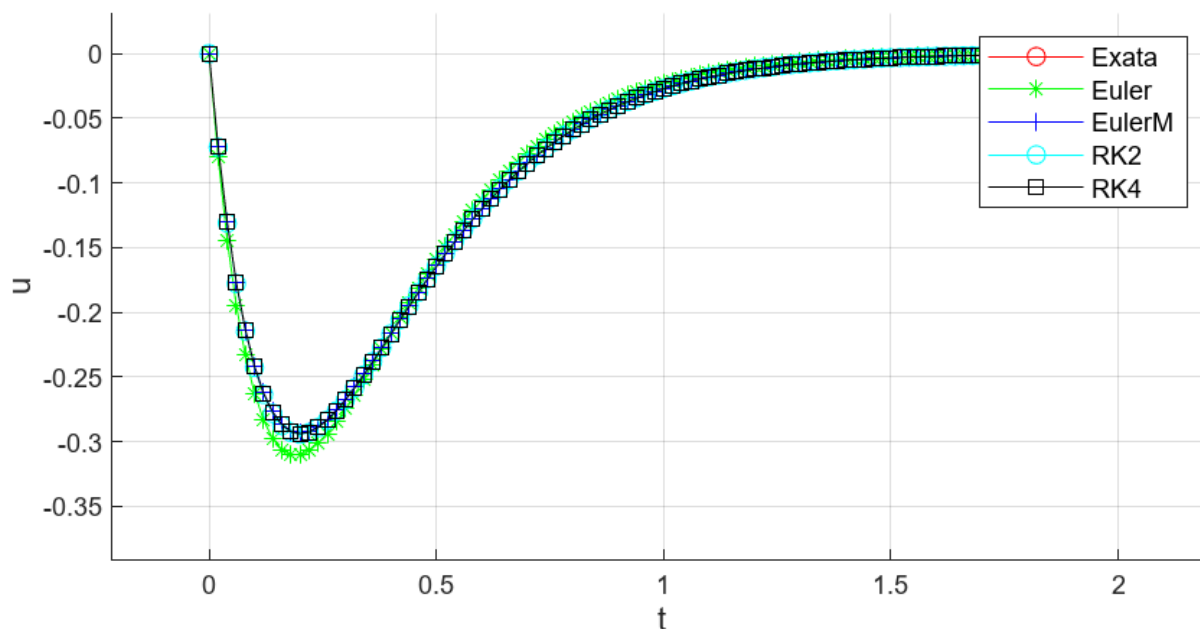


Fig. 5 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 5 - Tabela de resultados do problema

t	uExata	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	erroEuler	erroEulerM	erroRK2	erroRK4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.0200	-0.0724	-0.0800	-0.0720	-0.0720	-0.0724	0.0076	3.8699e-04	0.0004	3.2678e-07
0.0400	-0.1310	-0.1440	-0.1304	-0.1303	-0.1310	0.0130	6.4092e-04	0.0007	5.7949e-07
0.0600	-0.1778	-0.1944	-0.1770	-0.1769	-0.1778	0.0166	7.9083e-04	0.0009	7.7041e-07
0.0800	-0.2145	-0.2333	-0.2136	-0.2135	-0.2145	0.0188	8.6063e-04	0.0010	9.1004e-07
0.1000	-0.2426	-0.2624	-0.2417	-0.2415	-0.2426	0.0198	8.6985e-04	0.0011	1.0073e-06
0.1200	-0.2634	-0.2834	-0.2626	-0.2623	-0.2634	0.0200	8.3439e-04	0.0012	1.0699e-06
0.1400	-0.2781	-0.2976	-0.2773	-0.2769	-0.2781	0.0195	7.6708e-04	0.0012	1.1042e-06
0.1600	-0.2876	-0.3061	-0.2869	-0.2864	-0.2876	0.0185	6.7818e-04	0.0012	1.1158e-06
0.1800	-0.2927	-0.3099	-0.2922	-0.2916	-0.2927	0.0172	5.7586e-04	0.0011	1.1093e-06

3.6 Circuito Elétrico.

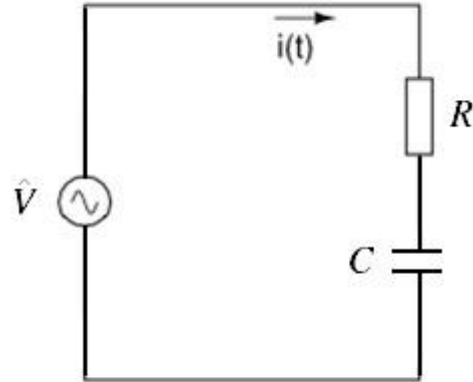
Considere o seguinte circuito elétrico em série

q – Carga - 1

R – Resistência - 22Ω

C – Condensador - $10\mu\text{ F}$

e(t) – Força eletromotriz - $6\sin(t)$



Pela lei de Kirchhoff, num circuito retroativo-capacitivo (R-C) em série, em que a corrente varia com o tempo, a carga acumulada no condensador é dada pela equação diferencial linear de 2ª Ordem.

$$Lq'' + RI' + \frac{1}{C} = e(t)$$

Utilizando-se a fórmula e os seus elementos como base para a realização e execução do problema, pode-se obter a equação diferencial. Sendo esta equação:

$$I'' - 22I' + \frac{1}{10} = 6\sin(t)$$

E mudando o I(t) pelo Y(t):

$$y'' - 22y' + \frac{1}{10}y = \sin(t)$$

E aplicando-se o mesmo algoritmo utilizado em todos os exercícios feitos até agora (E assumindo que o circuito tinha uma tensão nula quando começou a sua atividade). Obtém-se:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -22 * v - (1/10) * u + \sin(t) \\ t \in [0, 8] \\ \begin{cases} u(0) = 0 \\ v(0) = 0 \end{cases} \end{cases}$$

Colocando este sistema na calculadora obtém-se:

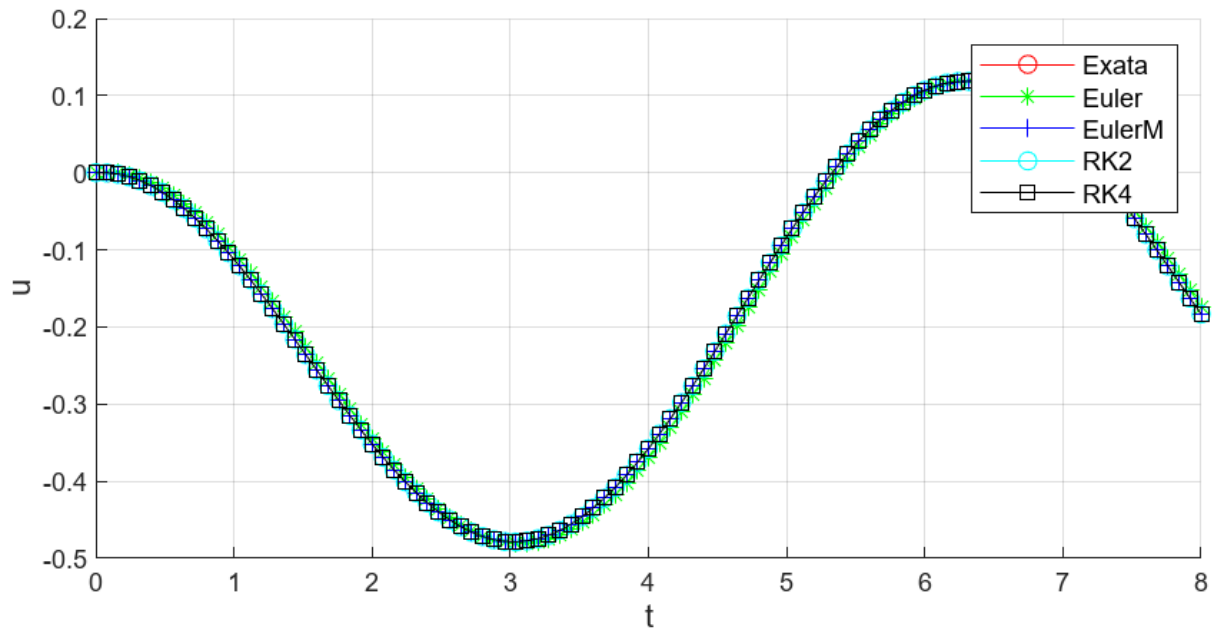


Fig. 6 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 6 - Tabela de resultados do problema

t	uExata	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	erroEuler	erroEulerM	erroRK2	erroRK4
0	0.0000	0	0	0	0	0.0000	0.0000	2.3182e-15	2.3182e-15
0.0800	-0.0003	0	0	0	-0.0003	0.0003	3.4722e-04	3.4722e-04	6.0573e-05
0.1600	-0.0020	0	-0.0017	-0.0017	-0.0020	0.0020	3.2867e-04	3.2867e-04	2.7108e-05
0.2400	-0.0054	-0.0031	-0.0051	-0.0051	-0.0054	0.0023	2.6235e-04	2.6221e-04	8.7425e-06
0.3200	-0.0104	-0.0069	-0.0102	-0.0102	-0.0104	0.0036	2.0025e-04	1.9975e-04	1.7605e-06
0.4000	-0.0171	-0.0131	-0.0169	-0.0169	-0.0171	0.0040	1.4896e-04	1.4784e-04	7.9812e-07
0.4800	-0.0253	-0.0203	-0.0252	-0.0252	-0.0253	0.0050	1.0767e-04	1.0568e-04	1.8937e-06
0.5600	-0.0351	-0.0296	-0.0350	-0.0350	-0.0351	0.0055	7.4750e-05	7.1643e-05	2.5361e-06
0.6400	-0.0463	-0.0400	-0.0463	-0.0463	-0.0463	0.0063	4.8704e-05	4.4262e-05	3.0321e-06
0.7200	-0.0589	-0.0521	-0.0589	-0.0589	-0.0589	0.0068	2.8335e-05	2.2372e-05	3.4713e-06

Aplicar-se-á um segundo exercício (não linear) para comparar os resultados e o gráfico com o primeiro exercício.

Olhando para o enunciado obtemos os seguintes dados:

$$\frac{5}{3}Q'' + 10Q' + 30Q = 300 \Leftrightarrow Q'' + 6Q' + 18Q = 180$$

E sendo $Q(t)=Y(t)$ para ter o mesmo formato visto na aula:

$$Y'' + 6Y' + 18Y = 180$$

Sendo as condições iniciais:

$$y(0) = 0 \text{ e } y'(0) = 9$$

Portanto transformando a ED num SED obtém-se o seguinte resultado:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -6v - 18u + 180 \\ t \in [0,3] \\ \begin{cases} u(0) = 0 \\ y(0) = 9 \end{cases} \end{cases}$$

E assim se pode obter a seguinte solução computacional:

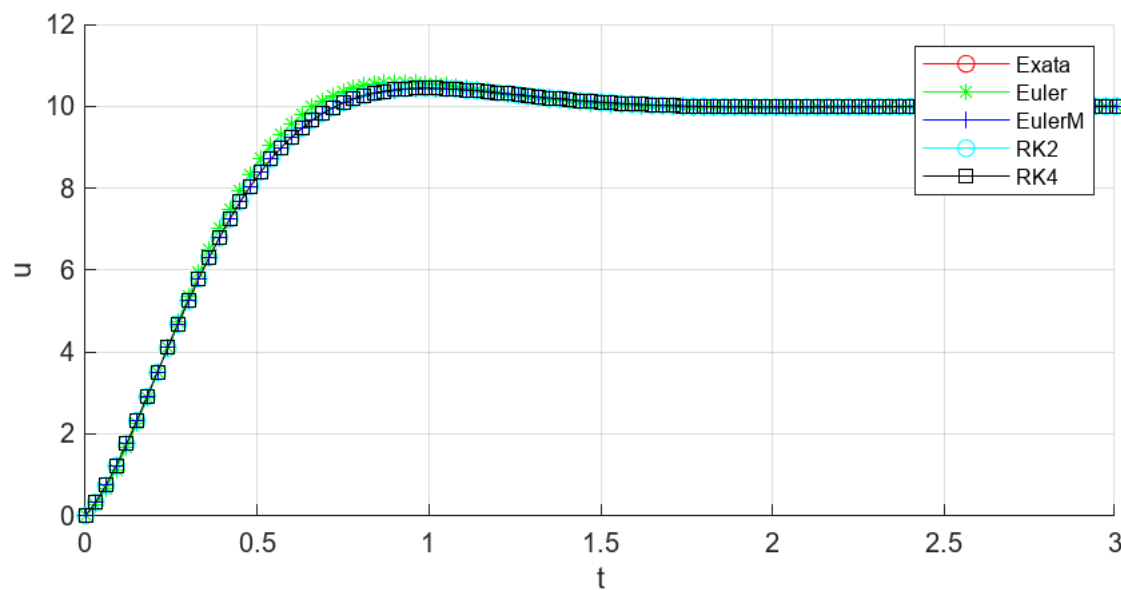


Fig. 7 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 7 - Tabela de resultados do problema

t	uExata	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	erroEuler	erroEulerM	erroRK2	erroRK4	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲
1.5000	10.0994	13.5000	155.2500	155.2500	322.3125	3.4006	145.1506	145.1506	312.2131	
3.0000	10.0008	310.5000	1.1643e+04	1.5964e+03	-6.5569e+03	300.4992	1.1633e+04	1.5864e+03	6.5669e+03	
4.5000	10.0000	-2.2072e+03	9.8714e+05	-4.8905e+04	-5.9216e+04	2.2172e+03	9.8713e+05	4.8915e+04	5.9226e+04	
6.0000	10.0000	5.7645e+03	8.3725e+07	-7.0538e+04	1.7610e+07	5.7545e+03	8.3725e+07	7.0548e+04	1.7610e+07	
7.5000	10.0000	3.1789e+04	7.1012e+09	1.3227e+07	-1.3460e+09	3.1779e+04	7.1012e+09	1.3227e+07	1.3460e+09	
9.0000	10.0000	-4.0947e+05	6.0230e+11	-7.4225e+07	7.7583e+10	4.0948e+05	6.0230e+11	7.4225e+07	7.7583e+10	
10.5000	10.0000	1.8335e+06	5.1085e+13	-2.9236e+09	-3.8320e+12	1.8335e+06	5.1085e+13	2.9236e+09	3.8320e+12	
12.0000	10.0000	4.7342e+05	4.3328e+15	3.9787e+10	1.6781e+14	4.7341e+05	4.3328e+15	3.9787e+10	1.6781e+14	
13.5000	10.0000	-6.2903e+07	3.6749e+17	4.8254e+11	-6.5082e+15	6.2903e+07	3.6749e+17	4.8254e+11	6.5082e+15	▼

4 APLICAÇÕES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS DE 2ª ORDEM.

As equações diferenciais têm inúmeras utilizações, e é uma ferramenta muito versátil para o cálculo e execução de muitos elementos que são extremamente importantes em muitas pesquisas e trabalhos de investigação. No enunciado do trabalho foi pedido numerar algumas utilizações especificamente nos campos de engenharia, economia e biologia.

Engenharia:

- Um pêndulo simples ou um sistema massa-mola-amortecedor e não amortecedor pode ser modelado por uma equação diferencial linear de segunda ordem.
- Estruturas como pontes, edifícios e máquinas estão sujeitas a vibrações que podem ser analisadas usando essas equações.
- Circuitos elétricos contendo componentes como resistências, condensadores e indutores podem ser descritos por equações diferenciais lineares de segunda ordem.
- Sistemas de controle, como sistemas de suspensão de veículos, sistemas de controle de temperatura e sistemas de direção de veículos autônomos, são modelados usando equações diferenciais de segunda ordem.

Depois na área da Biologia:

- Modelos populacionais como o modelo de crescimento logístico, que descreve o crescimento de uma população em um ambiente limitado, podem ser representados por equações diferenciais de segunda ordem.
- Sistemas biológicos como o movimento de fluidos no sistema circulatório ou a resposta de um músculo a um estímulo podem ser modelados usando equações diferenciais de segunda ordem.

Por fim tem-se Economia:

- Crescimento econômico de longo prazo de uma economia, envolve uma equação diferencial de segunda ordem.

- Modelos que descrevem o consumo e investimento ao longo do tempo, como o modelo de consumo de Keynes ou o modelo de investimento de Tobin, podem ser formulados usando equações diferenciais de segunda ordem.
- Equações diferenciais de segunda ordem são usadas para modelar fenômenos cíclicos na economia, como os ciclos de negócios.

Neste relatório apresentar-se-á um exemplo de crescimento populacional já que se considera uma das aplicações mais interessantes e uteis.

1) Considere uma população de coelhos em uma ilha. A taxa de crescimento da população de coelhos é diretamente proporcional à própria população, sem a influência de predadores. Suponha que a população de coelhos cresça exponencialmente na ausência de predadores.

A equação diferencial que descreve a dinâmica populacional de coelhos é:

$$C'' + 10C' = k * C$$

Sendo:

- k : Uma constante de crescimento
- C : A população de Coelhos
- C' : Taxa crescimento população de coelhos

Assume-se as seguintes condições iniciais:

$$k = 0.1$$

$$C(0) = 50$$

$$C'(0) = 0$$

Utilizando o método para passar a ED para um SED obtém-se o seguinte resultado:

$$\begin{cases} u' = v \\ v' = -10v + 0.1u \\ t \in [0, 25] \\ C(0) = 50 \\ C'(0) = 0 \end{cases}$$

E assim se pode obter a seguinte solução computacional:

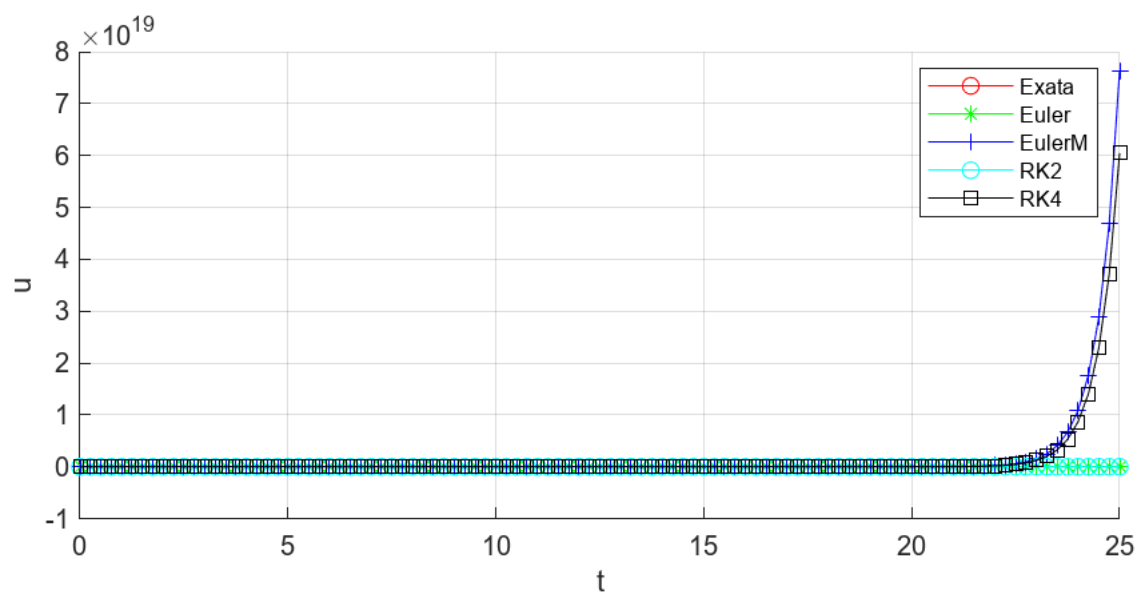


Fig. 8 - Gráfico obtido para o problema

Tabela 8 - Tabela de resultados do problema

t	uExata	uEuler	uEulerM	uRK2	uRK4	erroEuler	erroEulerM	erroRK2	erroRK4
0	50.0000	50	50	50	50	7.1054e-15	7.1054e-15	7.1054e-15	7.1054e-15
1	50.4517	50	52.5000	52.5000	65.0208	0.4517	2.0483	2.0483	14.5692
2	50.9582	55	134.6250	135.1250	4.3089e+03	4.0418	83.6668	84.1668	4.2580e+03
3	51.4698	15	3.4684e+03	3.5099e+03	1.2445e+06	36.4698	3.4170e+03	3.4584e+03	1.2444e+06
4	51.9866	380.5000	1.3960e+05	1.4216e+05	3.6369e+08	328.5134	1.3955e+05	1.4211e+05	3.6369e+08
5	52.5085	-2.9075e+03	5.6992e+06	5.8392e+06	1.0629e+11	2.9600e+03	5.6992e+06	5.8391e+06	1.0629e+11
6	53.0357	2.6723e+04	2.3275e+08	2.3993e+08	3.1064e+13	2.6670e+04	2.3275e+08	2.3993e+08	3.1064e+13
7	53.5682	-2.4024e+05	9.5056e+09	9.8587e+09	9.0788e+15	2.4029e+05	9.5056e+09	9.8587e+09	9.0788e+15
8	54.1060	2.1651e+06	3.8821e+11	4.0509e+11	2.6533e+18	2.1650e+06	3.8821e+11	4.0509e+11	2.6533e+18
9	54.6493	-1.9507e+07	1.5854e+13	1.6645e+13	7.7546e+20	1.9507e+07	1.5854e+13	1.6645e+13	7.7546e+20

5 CONCLUSÃO

Conclui-se, por fim, que os Métodos Numéricos para a resolução de Problemas com Sistema de Equações Diferenciais são muito úteis, especialmente quando usados num contexto real e prático, pois originam aproximações com erro mínimo (dependendo do método usado).

Como regra geral, verifica-se o esperado: quanto maior for o número de sub-intervalo n , menor é o erro de todos os Métodos. Quanto à comparação entre os métodos, observa-se que o método que verifica o menor erro e , consequentemente, melhor aproximação ao valor exato, é o método de Runge-Kutta de ordem 4, que muitas vezes apresentou erros na ordem apenas das milésimas ou menor.

Também foi aprofundado o método que transforma uma ED para um SED e também as suas diferenças e como adaptar não só os dados analíticos, mas para além disso a aplicação anteriormente desenvolvida.

Este trabalho foi extremamente importante para aprender as modificações e adaptações que tem de ser realizadas para passar de uma Equação Diferencial para um Sistema de Equações Diferenciais, e prosseguir com o seu cálculo não só analítico, mas também computacional.

Para acabar apesar dos métodos ser os mesmos quer para os PVI quer para os SED há modificações e adaptações que tem de ser feitas, e para além disso é também importante o método para passar as Equações Diferenciais para um SED já que sem a aplicação deste método seria impossível atingir os objetivos deste trabalho prático, portanto é primordial o total domínio e conhecimento para diferenciar quando aplicar cada um destes métodos e a sua importância na nossa vida quotidiana, principalmente nas áreas de economia, engenharia e biologia.

6 BIBLIOGRAFIA

17.3: Aplicações de equações diferenciais de segunda ordem - Global (libretexts.org)

3.9 Application: RLC Electrical Circuits – Differential Equations (pressbooks.pub)

Zill, D. G. (1979). A first course in differential equations with applications.

Boyce, William E., and Richard C. DiPrima. "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems." John Wiley & Sons, 2016.

Braun, Martin. "Differential Equations and Their Applications." Springer, 2011.

7 AUTOAVALIAÇÃO E HETEROAVALIAÇÃO

Na autoavaliação do nosso trabalho em grupo, conseguimos identificar vários pontos positivos e áreas para melhorar, no entanto consideramos que deveríamos receber uma avaliação de 4 valores pelo nosso trabalho em grupo. Na secção de introdução, procurámos apresentar os conceitos de equações diferenciais e métodos numéricos de forma clara e concisa, estabelecendo uma base sólida para o restante do trabalho.

Ao resolver os exemplos de aplicação propostos, sentimo-nos confiantes na aplicação dos métodos numéricos e em obter resultados coerentes.

Na secção de conclusão, procurámos sintetizar os principais pontos abordados no trabalho, salientando a importância dos métodos numéricos na resolução de problemas de equações diferenciais.

Ao considerar o feedback recebido dos nossos colegas e avaliadores, conseguimos identificar áreas específicas para melhorar no nosso trabalho em grupo. Valorizamos os comentários construtivos e estamos comprometidos em utilizá-los para aprimorar as nossas habilidades e abordagens em trabalhos futuros.



**Instituto Superior
de Engenharia**

Politécnico de Coimbra